绵阳经开区艾萨斯电子材料有限公司“11·19”一般窒息事故调查报告

2023年11月19日19时15分许，绵阳市经济技术开发区艾萨斯电子材料有限公司1名员工进入该公司6#内储罐区A3#混配罐内作业时发生缺氧窒息，经抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省安全生产条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等法律法规相关规定，绵阳市人民政府授权成立了由市应急管理局牵头，市经信局、市公安局、市总工会、经开区等单位有关人员组成的事故调查组，并聘请专家参与事故调查，同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况。

绵阳艾萨斯电子材料有限公司（以下简称艾萨斯公司），统

一社会信用代码：91510700669564983J；法定代表人：冯卫文；公司位于：绵阳市经开区三江大道327号。主要经营范围：平板显示器、半导体及激光玻璃用化学品的研发、制造和销售及相关技术服务，所需原料和相关设备的进出口，自有房屋租赁及物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司成立于2007年12月，现有员工65人，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。目前主要从事显示面板配套用电子化学品的研发、生产、销售及服务。该公司取得危险化学品经营许可证，主要便于公司购买危险化学品生产原料，登记编号：川绵安经（乙）字〔2021〕00530号，有效期2021年3月3日至2024年2月28日。该事故不涉及危险化学品经营。

（二）6#内储罐区A3#混配罐基本情况。

6#内储罐区A3#混配罐为首次安装使用，不锈钢材质，无内衬，容积约30立方米。混配罐底部有排污管和手阀（开启）（见图1）；顶部有四个管口，分别为原料入口（三个原料进液管道上的阀门关闭）、氮气入口（氮气入口手阀关闭）、尾气排放口和内循环进液管入口（见图2）；中下部有一个人孔（见图3）。



图 1　A3#混配罐底部排污管道



图 2　A3#混配罐顶部管口



图 3　A3#混配罐下人孔

（三）稀释剂生产工艺。

1.领料：确认原料名称、批次号、外观等是否符合要求。

2.作业前检查：检查原料无误、设备、盛装容器均为专用；检查设备（含压缩机、过滤器及压差、制氮机、纯化装置）是否运转正常、管理是否完好，管路接头有无松动。

3.作业防护：穿工作服、工作鞋，戴工作帽、防酸碱雾口罩、防酸碱手套等。

4.投料顺序：水—丙二醇甲醚—丙二醇甲醚醋酸酯。

5.加料完成循环 2 小时。

6.取样，按流程向质检部报检。

7.产品合格，实施三级过滤在线监测 Particles（一级 0.2um、二级 0.2um、三级 0.1um），过滤时需时刻确认过滤器状态、粒子

数及压力。

8.质检部门确认留样，然后开始灌装。

A3#混配罐体顶部通过泵送管道分别加入水、丙二醇甲醚（PGME）、丙二醇甲醚醋酸酯（PGMEA）（三种原料都不属于危险化学品，在混配罐内为物理混合，不发生化学反应。），然后通过泵机内循环进行充分的混合，循环 2 小时经取样分析合格后，将产品灌装外运。

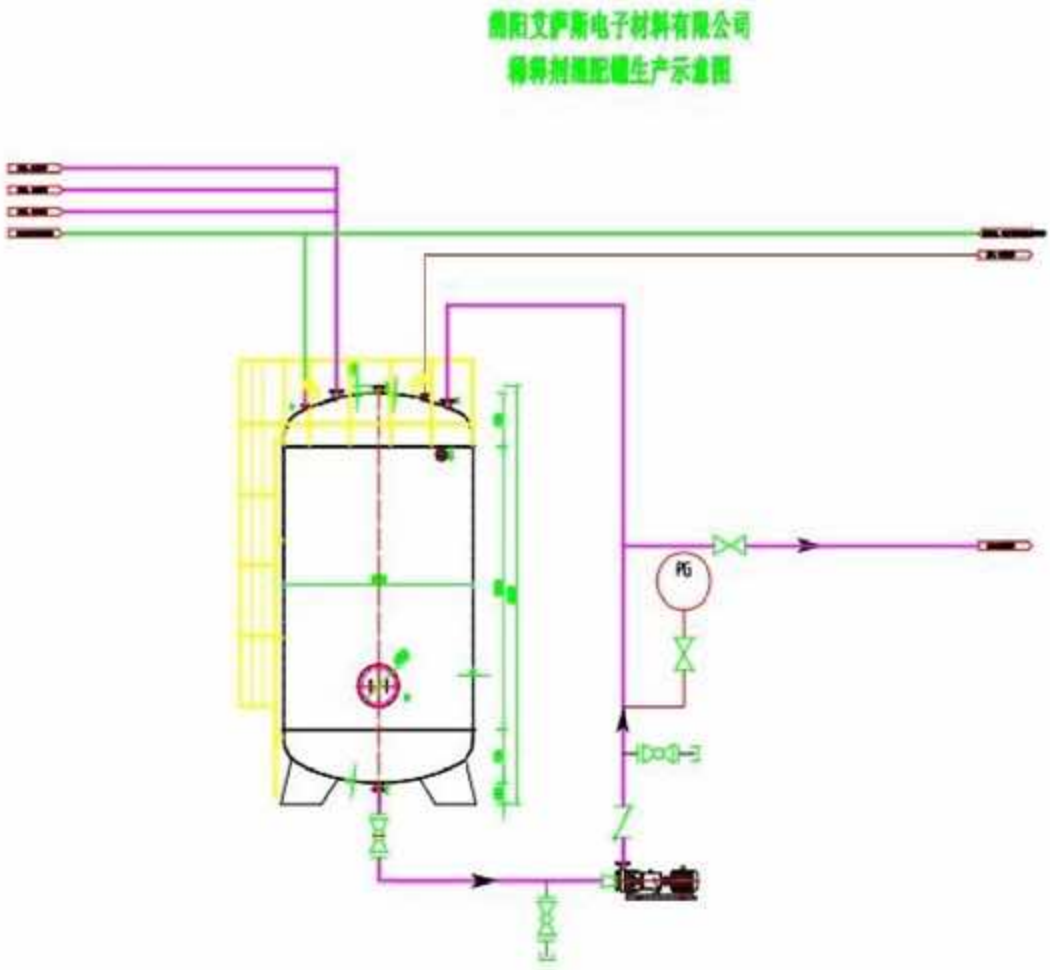


图 4　稀释剂混配罐生产示意图

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2023年11月19日13时，艾萨斯公司按照计划生产检测试用的适配液，生产部副部长冯应木安排湿化班长李淋、刘帮明二人做好生产前的准备，然后进行进料、循环等操作，循环完成后李淋取样送检。17时左右，质检部反馈样品金属铁含量超标，17时30分左右冯应木到达生产现场了解情况，18时左右冯应木安排取原料送检，经检测原料的金属铁含量合格。由此，冯应木、李淋、刘帮明三人怀疑可能是A3#混配罐的问题，商定从罐体下人孔外查看罐内具体情况，于是三人在6#内储罐区把A3#混配罐里700Kg的测试液放入吨桶，将罐子清空，清空后李淋关闭了A3#混配罐氮气进气阀门。18时40分左右，在未进行清洗、置换、通风的情况下打开A3#混配罐下人孔，用电筒照射观察发现罐底有沉淀。冯应木便将情况电话报告该公司常务副总经理杨刚，杨刚要求冯应木把罐体上方人孔打开通风，待下周一通过仪器检测后方可进入作业。冯应木便安排李淋去拿梯子打开上人孔通风，19时8分，冯应木接到家属电话，便离开现场到车间侧门处接电话。刘帮明一个人在现场自行通过下人孔进入A3#混配罐内。19时10分左右，李淋拿完梯子后返回现场发现刘帮明已进入罐内并处于昏迷状态，便站在罐体底部下人孔一侧的凳子上用手拉住刘帮明的胳膊。此时冯应木接完电话返回现场立即站在下人孔另一侧拉刘帮明，无法将其拉出。随后，冯应木迅速跑出

通知人员参与救援，并拨打120、119救援电话。19时26分左右，119救援人员把刘帮明从罐内救出，经120医护人员现场采取急救措施后将其送往绵阳市骨科医院继续抢救，20时20分左右刘帮明经抢救无效死亡。

（二）应急救援处置情况。

事故发生后，作业现场人员迅速拨打120、119救援电话，艾萨斯公司常务副总经理杨刚等公司领导立即赶赴事故现场进行救援处置，并及时将伤者送往医院进行抢救，同时将事故情况报告塘汛街道办事处、派出所、经开区社管局、经科局等部门。接到事故报告后，社管局、经科局、塘汛街道及派出所相关人员先后赶到事故现场进行应急处置，同时要求企业立即停止生产，全面开展隐患排查，全力做好人员抢救和善后事宜。

（三）事故善后情况。

2023年11月20日，艾萨斯公司与死者家属达成了一次性赔偿协议，22日死者火化，死者家属情绪稳定。

（四）应急救援评估。

经综合评估，事故发生后艾萨斯公司能及时报告事故并积极做好人员抢救等工作，经开区社管局、经科局、塘汛街道办事处等单位能及时赶赴现场开展救援处置，没有引起不良社会影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况。

事故造成1人死亡。死者：刘帮明，男，40岁，身份证号：

510722198308035350，四川三台县人。据医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因为：“窒息”。公安机关到达救援现场，经调查取证认定不构成刑事案件。

（二）事故直接经济损失情况。

据统计，该起事故造成直接经济损失约人民币142万元。

四、事故发生的原因和事故性质认定

（一）直接原因。

刘帮明在未经作业审批、无现场监管人员，且未采取有效防护措施的情况下进入艾萨斯公司6#内储罐区的A3#混配罐内作业，导致缺氧窒息死亡是事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1.艾萨斯公司安全管理制度不落实，未有效开展安全风险辨识、隐患排查整治和员工安全培训教育，未督促一线员工严格执行特殊作业审批制度，是导致事故发生的间接原因之一。

2.艾萨斯公司现场安全管理不到位，现场监管人员脱离岗位，未及时制止一线员工违规作业，是导致事故发生的又一间接原因。

（三）事故性质认定。

经事故调查组认定：绵阳经开区艾萨斯电子材料有限公司“11·19”一般窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

五、调查发现的其他问题

（一）绵阳经开区管委会。

严格压实部门安全监管责任不到位，对监管职能出现交叉的情况，未及时按照“谁主管谁牵头，谁为主谁牵头，谁靠近谁牵头”的原则，明确属地安全监管牵头部门。在事故调查期间，又相继发生2起工业企业生产安全事故，充分暴露出经开区管委会吸取自身事故教训不深刻，安全监管责任未层层压紧压实，举一反三防险除患落实不力。

（二）绵阳经开区经科局。

履行行业管理职责不到位，2023年11月15日检查发现艾萨斯公司存在有限空间安全管理制度不全面、未开展有限空间作业培训等问题，未有效跟踪督促该公司问题整改；开展安全检查工作不深入不细致，建立的安全生产检查问题台账未形成闭环管理，部分安全生产现场检查情况告知单无实质性问题。

（三）绵阳经开区塘汛街道办事处。

对辖区企业安全监管不到位，2023年11月10日至17日对艾萨斯公司驻扎式安全监管服务，未督促企业采取有效措施对区级有关部门检查发现的有限空间作业问题进行整改落实，并消除事故隐患。

六、事故责任认定及处理意见

根据安全生产相关法律法规规定，调查组对事故责任单位及责任人员提出如下处理建议。

（一）对责任单位的处理意见。

绵阳艾萨斯电子材料有限公司。安全管理制度不落实，未严

格落实特殊作业审批制度，现场安全管理不到位，未能及时制止员工违规作业；安全风险辨识管控和作业人员教育培训不到位，对该事故发生负有主要责任，建议由绵阳市应急管理局依法实施行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理意见。

1.刘帮明，绵阳艾萨斯电子材料有限公司湿化班班长，未严格执行特殊作业审批制度，违规进入A3#混配罐内作业，导致发生缺氧窒息，对事故发生负有直接责任，因在本次事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.冯卫文，绵阳艾萨斯电子材料有限公司董事长，作为公司主要负责人，未认真组织实施本单位安全生产教育和培训计划，未有效督促落实安全风险辨识管控和隐患排查治理，对事故发生负有领导责任，建议由绵阳市应急管理局依法依规给予行政处罚。

3.杨刚，绵阳艾萨斯电子材料有限公司常务副总经理，未认真履行企业安全生产管理职责，未严格落实特殊作业审批制度，问题整改过程中未采取有效的安全防范措施，对事故发生负有主要管理责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予行政处罚。

4.冯应木，绵阳艾萨斯电子材料有限公司生产部副部长，未认真履行安全生产工作职责，特殊作业审批制度不落实，作为现场管理人员擅自离开作业现场，未能及时制止员工违规作业，对事故发生负有重要管理责任，建议由绵阳市应急管理局依法给予

行政处罚。

（三）对行业部门、属地街道的处理意见。

对经开区有关行业部门、属地街道及相关人员存在履职方面的问题处理意见，由市纪委监委提出。

（四）对经开区管委会的处理意见。

由市安全生产委员会办公室督促经开区管委会严格按照“谁主管谁牵头，谁为主谁牵头，谁靠近谁牵头”的原则，举一反三明确职责交叉领域的安全监管牵头部门，进一步推动部门和乡镇（街道）形成安全监管合力。

七、事故防范和整改措施建议

（一）严格落实企业主体责任，加强特殊作业安全管理。

艾萨斯公司要深刻汲取事故教训，深入学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》，严格落实企业主要负责人、安全管理人员和一线员工的全员安全生产责任，健全完善安全生产风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制，全面提升企业安全管理能力水平。要突出做好特殊作业审批管理，切实加强作业人员安全教育培训，督促员工熟悉掌握本岗位安全生产规章制度和操作规程，坚决杜绝类似事故发生。

（二）严格落实“三管三必须”，全面开展隐患排查整治。

经开区经科局等有关部门要充分认清严峻形势，深刻吸取事故教训，对照重大事故隐患排查整治2023行动任务要求，全面梳理自查安全生产工作中的薄弱环节，切实提出加强和改进行业

监管的针对性措施，逐条逐项推进落实。同时，要引以为戒、举一反三，进一步加强岁末年初安全生产各项工作，突出抓好“打非治违”行动，严防类似事故再次发生，全力确保岁末年初安全稳定。

（三）严格落实属地管理职责，牢牢守住安全生产底线。

经开区管委会要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和来川视察重要指示精神，进一步统筹发展和安全，深刻认识安全生产“一失万无”的极端重要性，坚决扛起促一方发展、保一方平安的重大政治责任。要结合主题教育安全生产领域突出问题和作风漂浮、欺上瞒下等问题专项整治，深刻检视和反思全区各级各部门安全理念牢不牢、职责边界清不清、风险排查细不细、隐患整治实不实等问题，全面提升发现和解决问题的强烈意愿和能力水平，切实以高水平安全护航高质量发展。

绵阳经开区艾萨斯电子材料有限公司

“11·19”一般窒息事故调查组

2023年12月27日